

Справочник по формулам excel

Для работы с матрицами в Excel используются простые функции такие как сложения и несколько формул матриц: МУМНОЖ, ТРАНСП, МОПРЕД, МОБР.

1) Сложение матриц:

При сложения матриц нужно сложить каждый их элемент (вычитание матриц проходит также). Для выполнения этого действия используются только равные по размеру матрицы.

Матрица А				10 ×	Матрица В = А + Б		
1	2	3		=А2+А7	10	10	
4	5	6			10	10	10
7	8	9			10	10	10
Матрица Б							
9	8	7					
6	5	4					
3	2	1					

2) Умножение матрицы на число:

Для умножения матрицы на число нужно умножить каждый элемент матрицы на число (Деление происходит подобным методом).

Матрица А				Матрица А * k		
1	2	3		8	16	24
4	5	6		32	40	48
7	8	9		56	64	72
k =						
8						

3) Умножение матрицы на матрицу

Для умножения матрицы на матрицу используется формула МУМНОЖ. Для этого нужно выбрать области двух матриц. Для выполнения этого действия количество строк первой матрицы должно быть равно количеству столбцов второй.

Матрица А				матрица В = А * Б		
1	2	3		=МУМНОЖ(А2:С4; А7:С9)	24	18
4	5	6			84	69
7	8	9			138	114
Матрица Б						
9	8	7				
6	5	4				
3	2	1				

4) Транспонирование матриц

Для транспонирования матрицы нужно использовать функцию ТРАНСП. Для этого нужно выделить область матрицы.

Матрица А			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
Матрица Ат			
=ТРАНСП(A32:C34)	4	7	
2	5	8	
3	6	9	

5) Определитель матрицы

Для вычисления определителя матрицы используется функция МОПРЕД. Для этого нужно выделить область матрицы.

Матрица А			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
0 x	Определитель		
=МОПРЕД(A32:C34)			

6) Обратная матрица

Для нахождения обратной матрицы используется функция МОБР. Для этого нужно выделить область матрицы.

Матрица А			
0	2	2	
4	3	4	
7	8	9	
Обратная матрица			
=МОБР(A32:C34)	-0,3333333333	0,3333333333	
-1,3333333333	-2,3333333333	1,3333333333	
1,8333333333	2,3333333333	-1,3333333333	